

ACS

3. Producción de ACS

El sistema de preparación de ACS se vincula en la parte de producción al ya descrito de calefacción, es decir, la caldera prevista de biomasa. El sistema incorpora un acumulador de 100 litros para las dos primeras opciones de menor ocupación y de 150 litros para la opción 3 de mayor demanda diaria.

Otra ventaja de la elección de la biomasa como combustible del sistema, es su condición de fuente de energía renovable. En virtud de la modificación establecida en la exigencia *HE 4 de contribución mínima mediante fuentes renovables en la producción de ACS*, se abren las opciones a cualquier fuente de energía renovable producida en el propio edificio o su entorno próximo. En concreto en el apartado 2 Caracterización de la exigencia, el texto dice:

"Los edificios satisfarán sus necesidades de ACS y de climatización de piscina cubierta empleando en gran medida energía procedente de fuentes renovables o procesos de cogeneración renovables; bien generada en el propio edificio o bien a través de la conexión a un sistema urbano de calefacción"

En el apartado 3 de cuantificación de dicha exigencia punto 3.1 1) se concreta lo siguiente:

"La contribución mínima de energía procedente de fuentes renovables cubrirá al menos el 70% de la demanda energética anual para ACS y para climatización de piscina, obtenida a partir de los valores mensuales, e incluyendo las pérdidas térmicas por distribución, acumulación y recirculación. Esta contribución mínima podrá reducirse al 60% cuando la demanda de ACS sea inferior a 5000 l/d.

Se considerará únicamente la aportación renovable de la energía con origen in situ o en las proximidades del edificio, o procedente de biomasa sólida."

Como vemos en el texto normativo citado en el párrafo anterior, la valoración de la demanda ha de incluir la energía que se pierde en la conducción del agua hasta los puntos de consumo, la que se pierde en la recirculación si existe, así como la que se disipa al ambiente a través de las paredes del acumulador previsto. Las primeras, distribución y recirculación las estimaremos en un porcentaje, que, en nuestro caso, creemos se aproximará a un 5% debemos considerar que por el tamaño de la vivienda no es previsible que exista recirculación ni grandes recorridos de distribución hasta los puntos de consumo.

Respecto a las pérdidas producidas en el depósito de acumulación realizaremos en el capítulo correspondiente un cálculo aproximado. Su valor dependerá del tamaño del acumulador, de su grado de aislamiento y del salto térmico entre la temperatura en su interior y la del ambiente en el que se encuentre situado.

En el apartado correspondiente veremos cuál es la aportación renovable del sistema y si se cumplen o no los valores de contribución establecidos para este edificio. El resto de los datos y características principales de la instalación se resumen en el cuadro de la página siguiente:

PRODUCCIÓN Y PREPARACIÓN DE ACS

PRODUCCIÓN SISTEMA CONVENCIONAL

Características de la caldera

Caldera individual de biomasa	
Potencia térmica	25 KW
Combustible empleado: biomasa pelets	
Rendimiento nominal:	0,93

Preparación y distribución

Tipo de preparación final:	Acumulador
Tª de distribución	60 °C
Tª de utilización	60 °C

Acumulador

Opción 1	100 litros
Opción 2	100 litros
Opción 3	150 litros

Coeficiente de pérdidas

Opciones 1 y 2	A-U	0,5 W/°C
Opción 3	A-U	0,8 W/°C

SIST. DE APOYO MEDIANTE RENOVABLES

Combustión de biomasa (Pellets)
Preparación mediante depósito de acumulación

DEMANDA DE ACS

Opción 1: solo planta baja

Dormitorios	1
Ocupantes (*)	1,5
Necesidades de ACS	28 l/p.día
(Op. 1) Demanda de ACS	42 l/día
Estim. pérdidas (5%)	2,1 l/día
Total	44,1 l/día

Opción 2: planta baja + bajocubierta

Dormitorios	2
Ocupantes (*)	3
Necesidades de ACS	28 l/p.día
(Op. 2) Demanda de ACS	84 l/día
Estim. pérdidas (5%)	4,2 l/día
Total	88,2 l/día

Opción 3: planta baja + bajocubierta peraltada

Dormitorios	3
Ocupantes (*)	4
Necesidades de ACS	28 l/p.día
(Op. 3) Demanda de ACS	112 l/día
Estim. pérdidas (5%)	5,6 l/día
Total	117,6 l/día

(*) En el anejo F (Tabla a) del DB HE, se fijan ocupaciones mínimas en función del número de dormitorios. En nuestros ejemplos se han tomado para todas las opciones dichos valores de ocupación. Con ellos se han calculado las demandas diarias de ACS.